GitHub Public Repository : https://github.com/kangmin1213/S-ECSS.git

[독거노인을 위한 안심 외출 케어 시스템]

요구사항 분석서

- 강민재 -

문서번호 : [강민재]요구사항분석서_260517_Doc-001
소 속 : 늘봄지기
팀 명 : 늘봄ON
팀 원 : 강민재 외 2명
교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	2026.05.14	강민재	요구사항 분석서	
	2026.05.17	강민재	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론 ---------- 1
1.1 목적 및 범위 ---------- 1
1.2 용어 정의 ---------- 1
1.3 참조 문서 ---------- 1

2. 시스템 개요 ---------- 2
2.1 소프트웨어 문맥도 ---------- 2
2.2 기능 분류 및 설명 ---------- 3

3. 요구사항 명세 ---------- 10
3.1 정적 분석 ---------- 10
3.2 CRC 카드 ---------- 11
3.3 동적 분석 ---------- 15

4. 인터페이스 분석 ---------- 19

5. 제약사항 ---------- 20

6. 요구사항 추적표 ---------- 20

7. 참고문헌 및 부록 ---------- 20

1. 서론

1.1 목적 및 범위

이 문서는 가스 밸브와 현관문 센서를 활용해 독거노인의 안전한 외출을 돕고 보호자에게 이상 징후를 알리는 프로젝트에서 각 요구사항이 무엇인지 조사하고, 정의하는 문서이다.

이 문서는 기능적, 비기능적, 인터페이스에 요구되는 사항들을 정의한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
TTS	Text to Speech의 약자로 문자를 사람의 목소리처럼 읽어주는 음성 합성 기술
임베디드	'내장된'이라는 뜻으로 특정 목적을 위해 하드웨어와 소프트웨어가 결합되어 다른 시스템의 일부로 장착되는 컴퓨터 시스템
이상 징후	정상 패턴이나 기대치에서 벗어난 관측치나 동작을 의미
로컬 DB	장치 내부(또는 로컬 네트워크)에서 실행되는 데이터베이스 외부에 의존하지 않고 실시간 데이터 수집·처리·저장·쿼리를 수행하는 저장소
센서	발생하는 다양한 신호를 감지해 전기 신호와 같이 정보 처리에 유리한 형태로 변환하는 장치

1.3 참조 문서

[강민재]시스템정의서_260316_Doc-001

[강민재]프로젝트관리계획서_260411_Doc-002

[강민재]요구사항정의서_260509_Doc-001

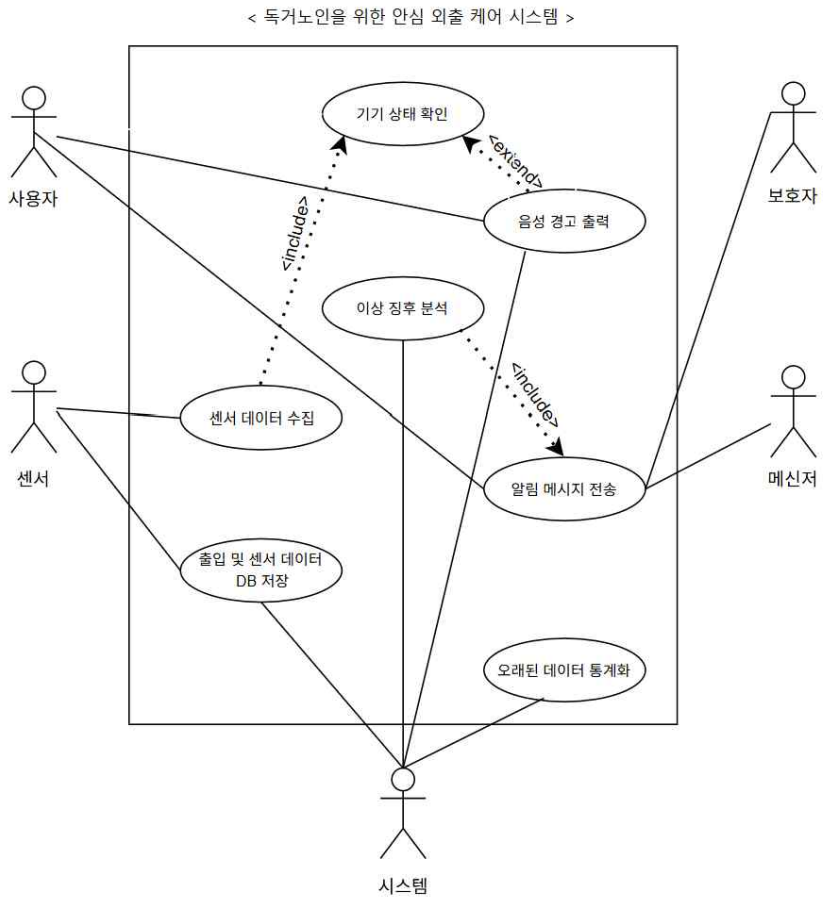
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
사용자	시스템의 안내를 받는 독거노인을 말한다.
보호자	사용자의 이상 징후 알림을 받는 사람을 말한다.
시스템	상황을 판단하여 기기(스피커, 메시지 전송)를 제어하는 주체를 말한다.
센서	현관문이나 가스 밸브 등의 상태를 감지하는 기기를 말한다.
외부 메신저	시스템의 알림을 전달해 주는 외부 서비스를 말한다.

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 센서 데이터를 수집한다.	**ID :** U_01	**Importance Level:**	high
Primary Actor : 센서			
Use Case Type: Detail, essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 센서가 감지한 내용을 시스템에 전달하는 Use Case를 표현한다.			
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 센서가 정확히 작동하여 본인의 안전이 보장되길 원한다. 시스템 : 시스템은 오류 없는 작동을 위해 누락 없이 정확한 데이터를 수신하길 원한다.			
Trigger : 현관문이 열리거나 닫힘 또는 가스 및 전열기기의 전원 상태 변화가 발생한다.			
Relationships Association : 센서 Include : 기기 상태를 확인한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 센서는 주변의 물리적인 상태 변화를 감지한다. 2. 센서는 시스템으로 해당 데이터 신호를 전송한다. 3. 시스템은 수신된 데이터를 메모리에 저장한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1: 센서 연결 끊김 및 오류가 발생하는 경우 시스템은 오류를 기록하고 센서 재연결을 시도한다.			

Use Case Name : 기기 상태를 확인한다.	**ID :** U_02	**Importance Level:**	high
Primary Actor : 시스템			
Use Case Type: Detail, essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 시스템이 위험 기기 상태를 확인하는 Use Case를 표현한다.			
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 화재 등 사고 발생 전에 위험 요소를 확인하여 이를 방지하길 바란다.			
Trigger : 시스템은 센서로부터 현관문 열림 데이터를 수신한다.			
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 현관문 열림를 인식한다. 2. 시스템은 즉시 가스 밸브 및 전열기기 센서의 상태 데이터를 요청하여 확인한다. 3. 시스템은 확인된 기기 상태를 바탕으로 위험 여부를 판단한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 기기 센서로부터 상태 데이터를 가져오는 데 실패할 경우 확인불가 음성 경고를 출력한다.			

Use Case Name : 음성 경고를 출력한다.	**ID :** U_03	**Importance Level:**	high
Primary Actor : 시스템			
Use Case Type: Detail, essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 시스템이 스피커로 경고 음성을 송출하는 Use Case를 표현한다.			
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 소리로 즉각 위험을 확인하길 원한다.			
Trigger : 시스템은 위험 기기가 켜져 있는 것으로 판단한다.			
Relationships Association : 시스템, 사용자 Include : Extend : 기기 상태를 확인한다. Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 기기 켜짐 여부를 전달받는다. 2. 시스템은 음성 경고 문구를 생성한다. 3. 시스템은 스피커를 통해 사용자에게 경고 음성을 출력한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows :			

Use Case Name : 출입 및 센서 데이터를 DB에 저장한다.	**ID :** U_04	**Importance Level:**	high
Primary Actor : 시스템			
Use Case Type: Detail, essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 수집된 데이터를 시스템 DB에 기록하는 Use Case를 표현한다.			
Stakeholders and Interests 시스템 : 시스템은 이상 징후 분석을 위해 정확한 데이터를 확보하길 원한다.			
Trigger : 시스템은 센서로부터 새로운 상태 데이터를 수신한다.			
Relationships Association : 시스템, 센서 Include : Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 수집된 센서 데이터를 메모리에서 가져온다. 2. 시스템은 데이터에 현재 수집 시간을 추가한다. 3. 시스템은 DB의 지정된 테이블에 데이터를 저장한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : DB 용량 부족 등으로 저장이 실패하는 경우 시스템은 임시 버퍼에 데이터를 보관하고, 추후에 재시도한다.			

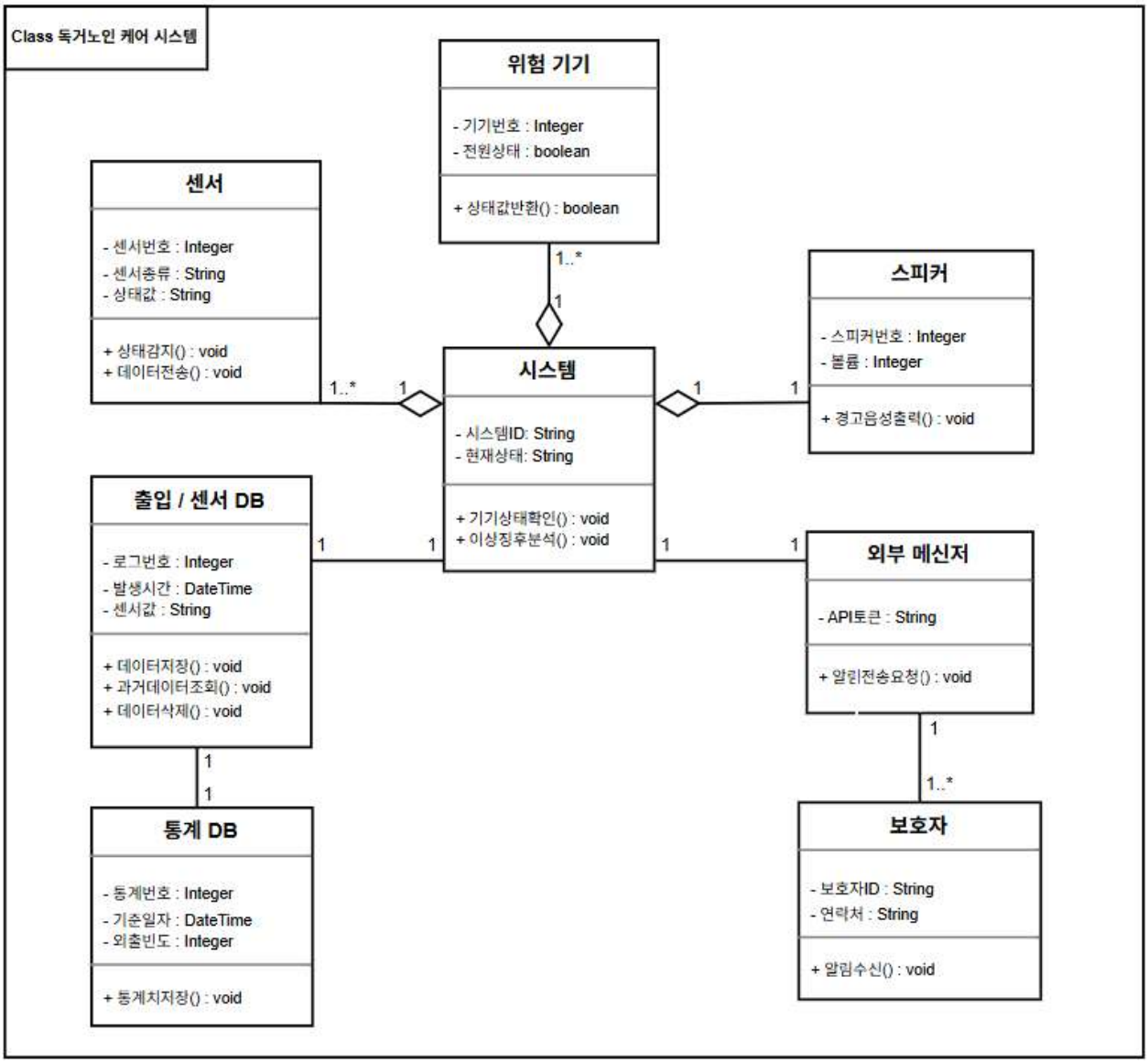
Use Case Name : 이상 징후를 분석한다.	**ID :** U_05 **Importance Level:** high
Primary Actor : 시스템	
Use Case Type: Detail, essential	
Brief Description : 이 Use-Case는 DB 기록을 분석하여 장기 외출 및 미 외출 등의 이상 현상을 판별하는 Use Case를 표현한다.	
Stakeholders and Interests 보호자 : 보호자는 어르신의 위급 상황의 조짐이 보이는 경우 이를 파악하여 전달받길 원한다.	
Trigger : 시스템의 주기적인 분석 타이머가 발생한다.	
Relationships Association : 시스템 Include : 알림 메시지를 전송한다. Extend : Generalization :	
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 DB에서 출입 기록 및 문 열림 유지 시간을 조회한다. 2. 시스템은 상태 유지 시간이 위험 임계치를 초과했는지 계산한다. 3. 시스템은 임계치 초과 시 이상 징후 상태로 판단한다.	
Subflows :	
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1 : 분석할 과거 데이터가 부족한 경우 시스템은 사전 설문조사 등을 통해 기본으로 설정된 임계치를 적용하여 판단한다.	

Use Case Name : 알림 메시지를 전송한다.	**ID :** U_06	**Importance Level:**	mid
Primary Actor : 시스템			
Use Case Type: Detail, essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 외부 메신저를 통해 알림 문자를 전송하는 Use Case를 표현한다.			
Stakeholders and Interests 보호자 : 보호자는 어르신의 위급 상황을 방문 없이 원거리에서도 전달받길 원한다. 사용자 : 사용자는 본인이 인지하지 못한 위험을 스마트폰으로 통보받길 원한다.			
Trigger : 시스템은 이상 상태를 감지하여 발송을 요청한다.			
Relationships Association : 시스템, 외부 메신저, 보호자, 사용자 Include : Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 이상 징후 유형에 맞춰 알림 메시지 내용을 생성한다. 2. 시스템은 외부 메신저 API를 호출하여 메시지 전송을 요청한다. 3. 외부 메신저는 보호자나 사용자의 스마트폰으로 알림을 전송한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows :			

Use Case Name : 오래된 데이터를 통계화한다.	**ID :** U_07	**Importance Level:**	mid
Primary Actor : 시스템			
Use Case Type: Detail, essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 출입 기록을 통계 수치로 변환하고 원본 상세 기록을 삭제하는 Use Case를 표현한다.			
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 개인의 사생활이 안전하게 보호받길 원한다. 시스템: 최근의 기록이 더 가중치 있는 값을 가지길 원한다.			
Trigger : 30일이 지난 출입 기록이 존재한다.			
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 DB에서 생성된 지 30일이 초과한 원본 데이터를 조회한다. 2. 시스템은 상세 기록을 제거하고 패턴 분석용 통계 데이터로 변환한다. 3. 시스템은 통계 데이터를 보관하고 원본 데이터를 삭제한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : 삭제 과정 중 오류가 발생할 경우 시스템은 원본 삭제를 롤백하고 다시 시도한다.			

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: 시스템	**ID:** 01	**Type:** Concrete, Domain
Description: 시스템 전체 로직을 제어하고, 이상 징후를 분석한다.		**Associated Use Case:** U_02, U_05
Responsibilities - 기기 상태 확인() : void - 이상 징후 분석() : void	**Collaborators** - 센서, 위험 기기 - 출입 / 센서 DB	
Attributes - 시스템 ID : String - 현재 상태 : String		
Relationships - **Generalization (a-kind-of):** - **Aggregation (has-parts):** 센서, 위험 기기, 스피커 - **Other Associations:** 출입 / 센서 DB, 외부 메신저		

Class Name: 센서	**ID:** 02	**Type:** Concrete, Domain
Description: 주변의 물리적 상태 변화를 감지한다.		**Associated Use Case:** U_01
Responsibilities - 상태 감지() : void - 데이터전송() : void	**Collaborators** - 시스템	
Attributes - 센서 번호 : Integer - 센서 종류 : String - 상태 값 : String		
Relationships - **Generalization (a-kind-of):** - **Aggregation (has-parts):** - **Other Associations:**		

Class Name: 위험 기기	**ID:** 03	**Type:** Concrete, Domain
Description: 화재 위험이 있는 기기의 전원 상태를 전달한다.		**Associated Use Case:** U_02
Responsibilities - 상태 값 반환() : boolean	**Collaborators** - 시스템	
Attributes - 기기번호 : Integer - 전원 상태 : boolean		
Relationships - **Generalization (a-kind-of):** - **Aggregation (has-parts):** - **Other Associations:**		

Class Name: 스피커	**ID:** 04	**Type:** Concrete, Domain
Description: 사용자에게 경고 음성을 출력한다.		**Associated Use Case:** U_03
Responsibilities - 경고 음성출력() : void	**Collaborators** - 시스템	
Attributes - 스피커번호 : Integer - 볼륨 : Integer		
Relationships - **Generalization (a-kind-of):** - **Aggregation (has-parts):** - **Other Associations:**		

Class Name: 출입/센서 DB	**ID:** 05	**Type:** Concrete, Domain
Description: 센서의 원본 데이터를 저장하고 관리한다.		**Associated Use Case:** U_04, U_05, U_07
Responsibilities - 데이터저장() : void - 과거 데이터 조회() : void - 데이터 삭제() : void	**Collaborators** - 시스템 - 시스템 - 통계 DB	
Attributes - 로그번호 : Integer - 발생 시간 : DateTime - 센서값 : String		
Relationships - **Generalization (a-kind-of):** - **Aggregation (has-parts):** - **Other Associations:** 시스템, 통계 DB		

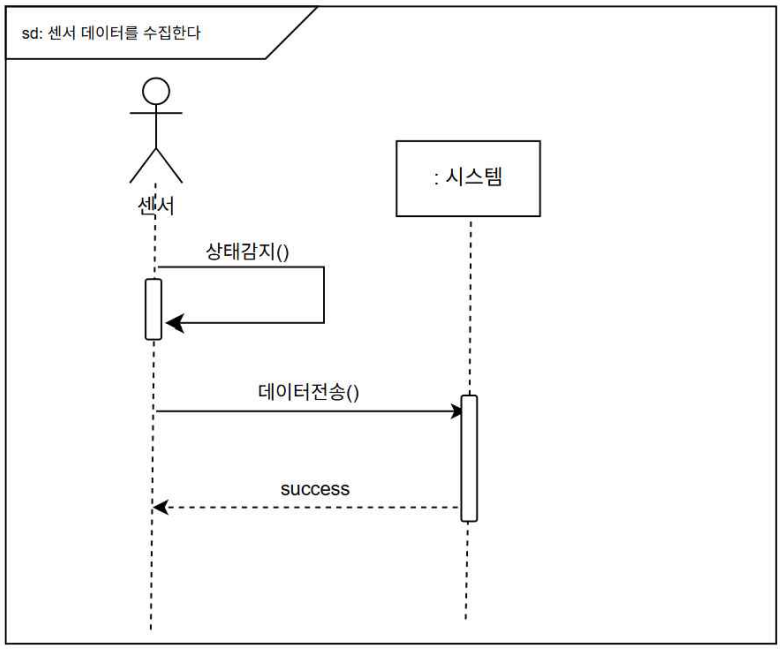
Class Name: 통계 DB	**ID:** 06	**Type:** Concrete, Domain
Description: 패턴 분석용 통계 데이터를 보관한다.		**Associated Use Case:** U_07
Responsibilities - 통계치 저장() : void	**Collaborators** - 출입 / 센서 DB	
Attributes - 통계 번호 : Integer - 기준일자 : DateTime - 외출 빈도 : Integer		
Relationships - **Generalization (a-kind-of):** - **Aggregation (has-parts):** - **Other Associations:** 출입 / 센서 DB		

Class Name: 외부 메신저	**ID:** 07	**Type:** Concrete, Domain
Description: 보호자에게 알림 메시지를 전송한다.		**Associated Use Case:** U_06
Responsibilities - 알림 전송 요청() : void	**Collaborators** - 시스템, 보호자	
Attributes - API 토큰 : String		
Relationships - **Generalization (a-kind-of):** - **Aggregation (has-parts):** - **Other Associations:** 시스템, 보호자		

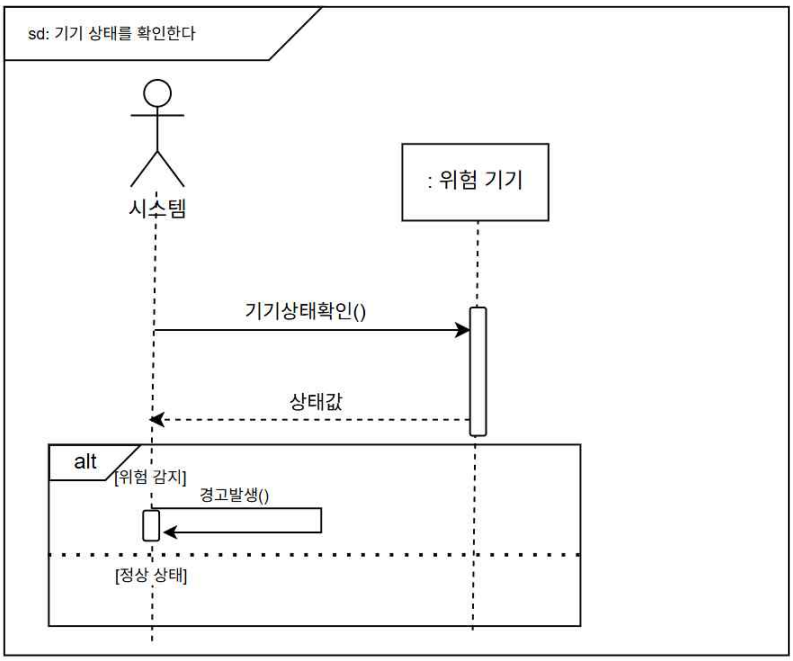
Class Name: 보호자	**ID:** 08	**Type:** Concrete, Domain
Description: 메시지를 받을 연락처 정보를 관리한다.		**Associated Use Case:** U_06
Responsibilities - 알림 수신() : void	**Collaborators** - 외부 메신저	
Attributes - 보호자ID : String - 연락처 : String		
Relationships - **Generalization (a-kind-of):** - **Aggregation (has-parts):** - **Other Associations:** 외부 메신저		

3.3 동적 분석

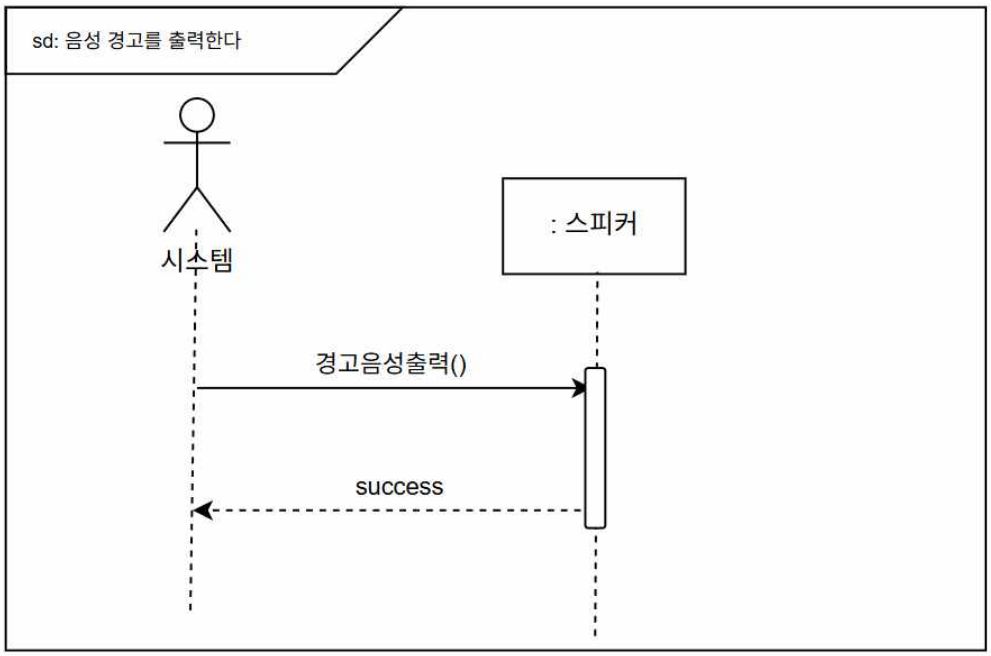
3.3.1 센서 데이터를 수집한다.



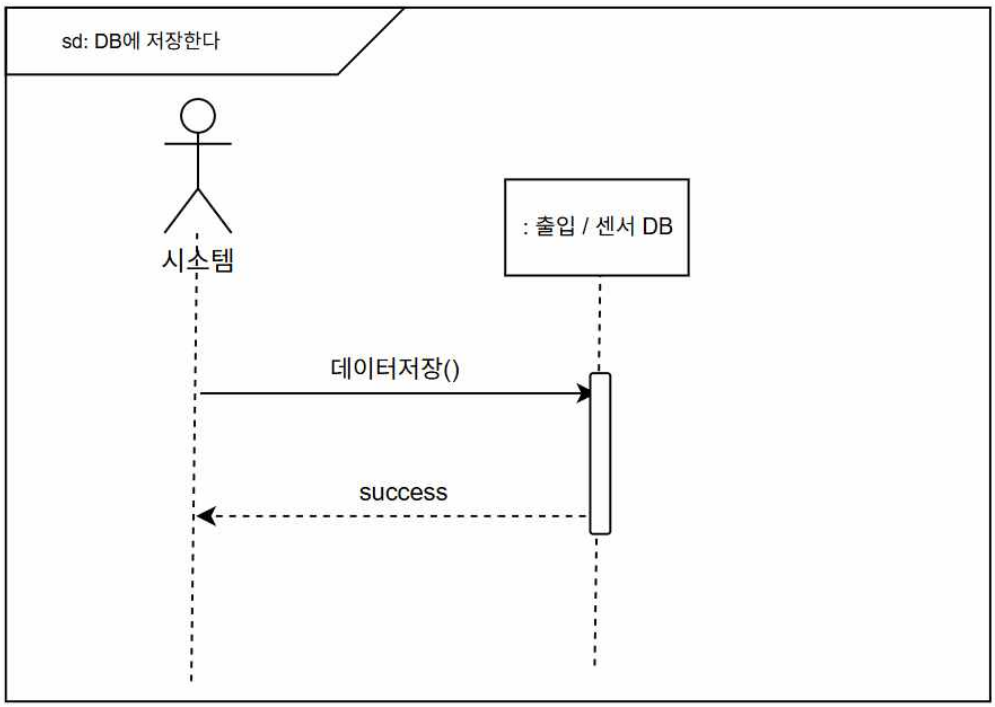
3.3.2 기기 상태를 확인한다.



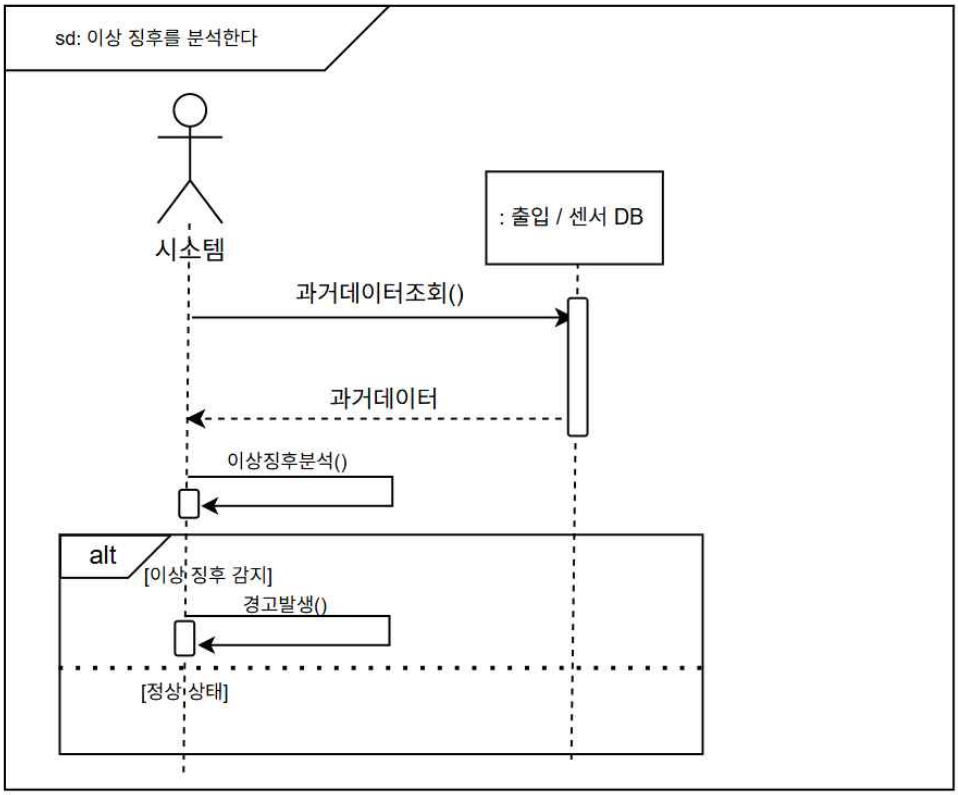
3.3.3 음성 경고를 출력한다.



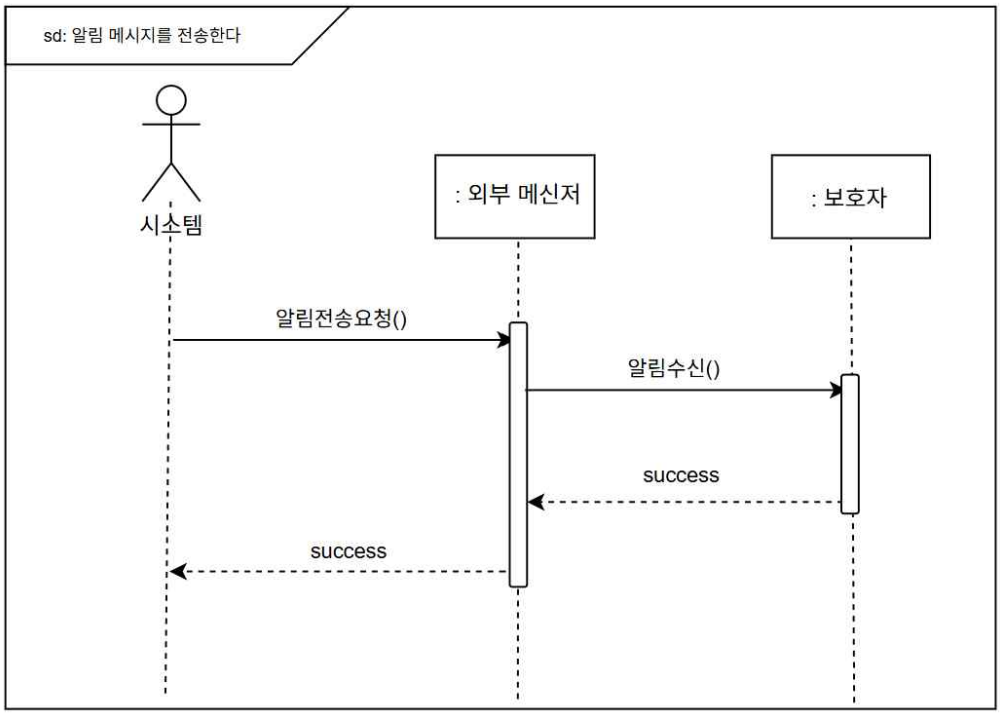
3.3.4 DB에 저장한다.



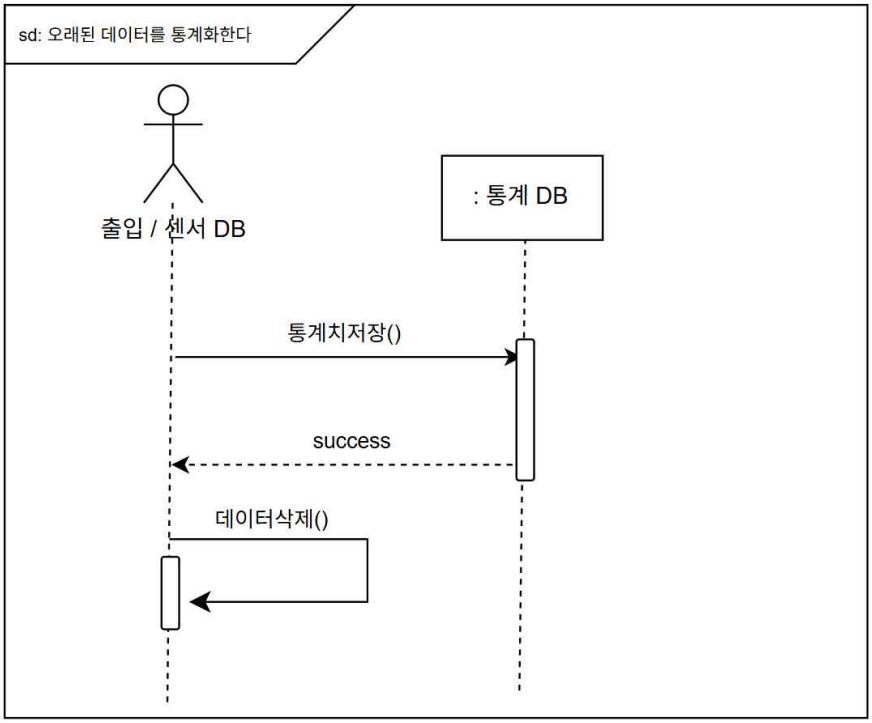
3.3.5 이상 징후를 분석한다.



3.3.6 알림 메시지를 전송한다.



3.3.7 오래된 데이터를 통계화한다.



4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스

본 시스템은 사용자 및 보호자를 위한 직관적이고 단순한 인터페이스를 제공한다.

분류	내용
사용자	복잡한 조작 없이 외출을 위해 현관문을 열 때 가스 밸브나 전열기기가 켜져 있으면 음성 스피커를 통해 즉각적으로 위험 상황을 안내한다.
보호자	이상 징후 발생 시 보호자의 메신저 알림창을 통해 실시간 위험 메시지를 직관적으로 출력한다.

4.2 시스템 간 연계

본 시스템은 하드웨어 센서, 로컬 제어 시스템 그리고 외부 메신저 간의 연계를 기반으로 동작한다.

분류	내용
센서 - 시스템	현관문과 가스 및 전열기기 센서의 상태 데이터를 무선 통신(Wi-Fi)을 통해 제어 시스템으로 실시간 전송한다.
시스템 - 외부 메신저	위험이 감지되는 경우 외부 메신저의 오픈 API를 호출하여 보호자 단말로 경고 알림을 전송한다.

4.3 입력/출력 인터페이스

분류	내용
입력	- 현관문의 열림과 닫힘의 상태 값 - 가스 밸브 및 전열기기 전원 상태값
출력	- 스피커를 통한 오디오 경고 음성 출력 - 메신저 API를 통해 전송되는 경고 알림 메시지

5. 제약사항

5.1 기술적·운영적 제약사항

- 하드웨어 및 OS 제약: 라즈베리파이 및 리눅스 운영체제 환경에서의 안정적인 동작이 요구된다.
- 네트워크 의존성 제약: 실시간 외부 알림 전송을 위해 상시 인터넷 연결 환경이 요구된다.
- 운영적 리스크 제약: 하드웨어 결함 및 오류에 대비하여 예비 부품 상시 준비가 요구된다.

6. 요구사항 추적표

		UseCase						
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07
요구사항	FR_001	O						
	FR_002	O						
	FR_003		O	O				
	FR_004						O	
	FR_005						O	
	FR_006				O			O
	FR_007					O		

7. 참고문헌 및 부록

[강민재]시스템정의서_260316_Doc-001
[강민재]프로젝트관리계획서_260411_Doc-002
[강민재]요구사항정의서_260509_Doc-001

https://drive.google.com/file/d/1XTH9ZyjbJtb6uH7tFGdM5ZyZG2WQrywp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTiZ3prqxgs5cIRf823XcD_4W5ba_KUM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vQerUPbavhU2gtdM4aUUUE2dgr3NSe2R/view?usp=sharing